

## Kiểm tra giữa kỳ

Thời gian: 90 phút, **KHÔNG** được dùng tài liệu.

**Câu 1.** (5 điểm) Chỉ trả lời đúng hoặc sai.

1. Giao diện (interface) phải khai báo ít nhất một phương thức.
2. Một lớp luôn có thể tạo ra lớp con kế thừa (extends) nó.
3. Một lớp luôn phải định nghĩa phương thức trong interface mà lớp đó cài đặt.
4. Nếu lớp A không định nghĩa bất cứ phương thức khởi tạo nào, A sẽ được trình biên dịch cung cấp phương thức khởi tạo mặc định.
5. Nếu người lập trình không cung cấp phương thức khởi tạo không tham số, trình biên dịch sẽ tự động thêm phương thức này.
6. Phương thức khởi tạo không thể được khai báo với từ khóa private
7. Một giao diện (interface) có thể được kế thừa (extends) bởi các giao diện khác
8. Nếu lớp A cài đặt giao diện IFace nhưng không cài đặt hết các phương thức của IFace, A sẽ được xem là lớp trừu tượng
9. Trong Java, một lớp có thể có nhiều lớp cha và nhiều lớp con
10. Phạm vi truy cập của phương thức được định nghĩa lại phải hẹp hơn phạm vi truy cập của lớp cơ sở.
11. Giao diện (interface) có thể dùng để khai báo kiểu dữ liệu cho hàm có tham số (ví dụ khai báo tham số cho một hàm là IFace f, với IFace là một giao diện)
12. Các phương thức trong giao diện (interface) có thể được khai báo private
13. Một lớp là trừu tượng thì bắt buộc phải chứa phương thức trừu tượng
14. Phương thức khởi tạo được kế thừa ở lớp dẫn xuất
15. Phương thức luôn có thể định nghĩa lại (overriding) ở lớp dẫn xuất.
16. Phương thức của đối tượng (instance method) có thể được gọi không cần có tham chiếu từ phương thức của lớp (phương thức tĩnh static)
17. Không thể dùng từ khóa "this" để truy cập thuộc tính tĩnh (static) trong cùng một lớp.
18. Quan hệ "has-a" được cài đặt bằng cơ chế kế thừa
19. Java luôn luôn thực hiện cơ chế liên kết động (dynamic binding)?
20. Khi tham số của phương thức là một tham chiếu đến đối tượng, giá trị (nội dung) của đối tượng đó không thay đổi được.
21. Phương thức tĩnh (static) không được khai báo là private?
22. Tính đa hình của hướng đối tượng (polymorphism) chỉ xảy ra trong phạm vi có quan hệ kế thừa (inheritance) giữa các lớp?
23. Phương thức trong lớp trừu tượng sẽ không có định nghĩa.
24. Từ khóa "this" không được sử dụng trong phương thức tĩnh (static).
25. Từ khóa "super" không cho phép gọi phương thức tĩnh (static) ở lớp cha.

**Câu 2** (1.5 điểm)

- a. Thuộc tính *private* có được kế thừa trong lớp con hay không? Cho thí dụ và giải thích?
- b. Cơ chế Up casting và Down casting là như thế nào, cho thí dụ minh họa? Khi nào không thể Down casting đối tượng được?

**Câu 3** (2.0 điểm)

**3.1.** Lớp B kế thừa từ lớp A. Tham chiếu đối tượng "a" trong 2 câu lệnh (i) **A a = new B()** và (ii) **A a = (A) new B()** có gì khác nhau hay không?

- a. Khác nhau. Tham chiếu "a" của (i) có hành vi hoàn toàn của lớp A, trong khi của (ii) có hành vi của lớp B.
- b. Khác nhau. Tham chiếu "a" của (i) có mọi hành vi trong lớp B, trong khi của (ii) chỉ có hành vi trong A.
- c. Hoàn toàn giống nhau.

**3.2.** Từ khóa **super** được sử dụng để:

- a. Để gọi các phương thức khởi tạo và các phương thức khác của lớp cha nhưng câu lệnh super phải được thực hiện đầu tiên.
- b. Để gọi các phương thức của lớp cha và các lớp cơ sở khác của một lớp.
- c. Gọi phương thức khởi tạo và các phương thức khác của lớp cha.
- d. Gọi phương thức khởi tạo và các phương thức không phải là "private" của lớp cha.

**3.3.** Khi tham số của phương thức là một tham chiếu đến đối tượng

- a. Không thể thay đổi các giá trị của đối tượng đó

Lập trình hướng đối tượng Kiểm tra giữa kỳ năm học 2020 – 2021

- b. Chỉ thay đổi được các giá trị của đối tượng khi có các giao diện cho phép cập nhật các thuộc tính của đối tượng.

3.4. Chọn phát biểu đúng nhất

- Phương thức static phải khai báo là public
- Phương thức static không được khai báo là private
- Phạm vi truy cập của phương thức static khai báo giống như những phương thức không phải là static (non-static)

3.5. Lớp B kế thừa từ lớp A. Câu lệnh **A a = new B()** cho kết quả:

- Tham chiếu "a" có mọi hành vi của lớp B.
- Tham chiếu "a" có hành vi của lớp B với các phương thức mà B kế thừa từ A
- Tham chiếu "a" có hành vi của lớp A

Câu 4 (1.5 điểm)

- a. Câu lệnh nào trong đoạn mã sau báo lỗi, sửa lỗi chương trình nếu có. (1 điểm)

```

1  abstract class Person {
2      String name;
3      public void Person(String s_name){
4          name = s_name;
5      }
6      public void introduce(){
7          System.out.println("My name is +" + name);
8      }
9  }
10 public class Employee extends Person{
11     String id;
12     public Employee(String sid){
13         name = "";
14         id = sid;
15     }
16     Public Employee (String n, Sring sid){
17         id = sid;
18         super(n);
19     }
20 }
21 public class Manager extends Employee{
22     String name;           //Lưu ý: giữ nguyên khai báo này
23     double allowance;
24     public Manager(String n, double a){
25         name = n;
26         allowance = a;
27     }
28 }
29 public class Test {
30     public static void main(String [] arg){
31         Person p = new Employee();
32         p.introduce();
33     }
34 }

```

- b. Các câu lệnh sau đây in ra màn hình kết quả như thế nào sau khi đã sửa lỗi phần a? (0.5 điểm)

```

Employee m1 = new Employee ("Tery", "cn2246");
m1.introduce();
Manager m2 = new Manager ("John", 0.5);
m2.introduce();

```